ゼンレスゾーンゼロのダメージ計算におけるパラメータのバランスのとり方について

naosu-zzz

2026/1/11

目次

1 はじめに **2**

2 数学的背景と準備 **2**
2.1 関連のトピック 2
2.2 Majorization と T-変換 2
2.3 Schur 凹関数 4
2.4 ゼンレスゾーンゼロのための準備 4

3 ゼンレスゾーンゼロのダメージ計算 **5**
3.1 ダメージ因数 5
3.1.1 ダメージボーナス, 会心ダメージ, マスタリ 5
3.1.2 攻撃力, 透徹力 5
3.2 ダメージ計算式 6

4 Majorization のダメージ計算式への応用 **7**
4.1 サブステ 1 ヒットの重み 7
4.1.1 ダメージボーナス, 会心ダメージ, 異常マスタリの重み . 7
4.1.2 攻撃力, 透徹力の重み 8
4.2 サブステヒット数換算値 8
4.3 ダメージ増加条件の導出 9
4.3.1 通常ダメージの増加条件 9
4.3.2 透徹ダメージの増加条件 11
4.4 評価の具体化 12
4.4.1 攻撃力と HP の初期値の下限 12
4.4.2 通常・異常・混沌ダメージの評価 13
4.4.3 透徹ダメージの評価 14
4.5 例外エージェント 15
4.5.1 ゼロ号アンビー 15

5 おわりに **16**

1　はじめに

ゼンレスゾーンゼロのダメージ計算式の多くはいくつかのパラメータの積で表される．代表的なパラメータとして攻撃力, ダメージボーナス, 会心ダメージボーナス, 異常マスタリ, 透徹力がある．これらはドライバディスクのサブステータス・2 セット効果・4 番 5 番メインオプションの選択による変動幅が大きい．一般に積の因子のバランスがとれているほど, 積の値が大きくなることが知られている．この「バランスをとる」という事象を説明する数学的な理論として Majorization がある．本稿ではこの Majorization の考え方を用いて, ゼンレスゾーンゼロのダメージ計算におけるパラメータのバランスをとる方法を紹介する．

2　数学的背景と準備

本セクションで Majorization の理論について紹介する．本稿の議論で必要となる基礎的な事項のみまとめるため, 詳細を知りたい場合は [1] を読んでいただきたい．いきなり Majorization の理論について解説する前に, 関連のトピックの紹介をする．なお, 本稿では特に言及がない場合は, 扱う記号はすべて 0 以上の実数であるとする．

2.1　関連のトピック

長方形の縦の辺の長さを x, 横の辺の長さを y としたとき, 面積 $S = S(x, y) = xy$ の最大値について考える．このままだと答えは存在しない（無限）であるため, 何かしら制限をつけるのが通例である．筆者が見たことがあるのは, 長方形の周の長さを固定するという制限で, これは $x + y = k$ が一定であると書ける．すると面積は $S = x(k - x)$ となり x の二次関数の最大値の問題となり, $(x, y) = \left(\frac{k}{2}, \frac{k}{2}\right)$ のとき, 最大値 $S = \frac{k^2}{4}$ をとることがわかる．ここでもう一歩踏み込み, S **を増加させるための条件**を考える．辺の長さの定義域は $0 < x, y < k$ であることに注意すると, x, y が $\frac{k}{2}$ に近づくほど S の値が大きくなることがわかる．例えば $k = 10$ とすると, $S(1, 9) < S(2, 8) < \cdots < S(5, 5)$ となる．

では変数を増やすとどうなるだろうか．例えば $x + y + z = k$ を固定したときの $V = xyz$ について考える．最大値を求める方法はいくつかあり, 変数を固定するのがよくあるテクニックである．他には相加相乗平均を利用したり, ラグランジュの未定乗数法で解くこともできる．しかし, これらの方法から V **を増加させるための条件**は（少なくとも簡単には）分からない．ここに解を与えてくれるのが, Majorization の理論なのである．

2.2　Majorization と T-変換

Majorization は一般に n 個の要素の組に対して定義できるが, 本稿では 3 個で十分である．

定義 1 (Majorization)**.** 実数の要素からなる組 $x = (x_1, x_2, x_3)$, $y = (y_1, y_2, y_3)$ を大きい順に並べ替えたものを

$$x^{\downarrow} = (x_{[1]}, x_{[2]}, x_{[3]}), \quad y^{\downarrow} = (y_{[1]}, y_{[2]}, y_{[3]})$$

と書く．すなわち $x_{[1]} \geq x_{[2]} \geq x_{[3]}$ かつ $y_{[1]} \geq y_{[2]} \geq y_{[3]}$ とする．このとき, y が x に ***majorize*** されるとは, 条件

$$y_{[1]} \leq x_{[1]}, \tag{1}$$

$$y_{[1]} + y_{[2]} \leq x_{[1]} + x_{[2]}, \tag{2}$$

$$y_{[1]} + y_{[2]} + y_{[3]} = x_{[1]} + x_{[2]} + x_{[3]} \tag{3}$$

をすべて満たすことをいい, $y \prec x$ と書く.

例 1. 以下が成立する. *majorize* すればするほど, 各要素が平均値に近づいていくのが分かる.

$$(3,3,3) \prec (4,2,3) \prec (5,2,2) \prec (7,1,1) \tag{4}$$

与えられた 2 つのベクトルが majorize の関係にあるかどうかは定義通りに確かめればよい. 一方, あるベクトルから majorize されたベクトルを求めたいときは, 次の操作を行うのがよい.

定義 2 (T-変換)**.** 組 $x = (x_1, x_2, x_3)$ と相異なる添字 $i \neq j \in \{1, 2, 3\}$ およびパラメータ $t \in [0, 1]$ に対し,

$$y_k = \begin{cases} t\,x_i + (1-t)\,x_j & (k = i), \\ (1-t)\,x_i + t\,x_j & (k = j), \\ x_k & (k \neq i, j) \end{cases}$$

で $y = (y_1, y_2, y_3)$ が定まるとする．このように x から y を導く操作を ***T*-変換**と呼び,

$$y = T_{i \to j}(x, t)$$

と表す.

要は 2 要素 (x_i, x_j) の間で内分（凸結合）をとり，他の成分はそのまま保つ操作である．この T-変換と majorization は次の主張で結び付けられる．要は 2 要素間の内分点をとる操作である．この T-変換と majorization は次の主張で結び付けられる.

命題 1. ([1, 2.B.1 Lemma]) 次は同値である:

(i) $y \prec x$.

(ii) y は x に有限回の T-変換を逐次適用することで得られる.

2.3 Schur 凹関数

ベクトルが majorize されるほど値が大きくなる実数値関数を Schur 凹関数と呼ぶ.

定義 3 (Schur 凹関数)**.** ([1, 3.A.1]) 3 変数関数 P が **Schur 凹**であるとは，任意の組 x, y に対して

$$y \prec x \;\Rightarrow\; P(y) \geq P(x)$$

が成り立つことをいう.

一般に, 対称的かつ凹な関数は Schur 凹であることが知られている.

命題 2. ([1, 3.F.1]) 正の実数 n 個からなる組 n $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ に対し, $P(x)$ をすべての要素同士の積

$$P(x) = x_1 x_2 \cdots x_n$$

で定める．このとき, 0 以上の実数からなる組 x, y に対し, $y \prec x$ なら $P(y) \geq P(x)$ が成り立つ. 各 x, y の要素に 0 がないとき、等号は $x^{\downarrow} = y^{\downarrow}$ のとき, すなわち x の要素を入れ替えて y と等しくできるときのみ成り立つ.

命題1 と 2 から, 関連のトピックで上げた V を増加させるためには, **要素間で大きいほうから小さいほうに値を分ければよい**ことがわかる.

2.4 ゼンレスゾーンゼロのための準備

Schur 凹関数にはある種の対称性を仮定するが, のちに紹介するゼンレスゾーンゼロのダメージ計算式に関してはこの対称性を満たせない. 従って次のようなより強い条件の T-変換を用いる.

定義 4 (Δ-移行)**.** 実ベクトル $x = (x_1, x_2, x_3)$ と相異なる添字 $i \neq j \in \{1, 2, 3\}$ が $x_i > x_j$ を満たすとする. このとき, パラメータ $0 < \delta \leq \frac{|x_i - x_j|}{2}$ に対し,

$$y_k = \begin{cases} x_i - \delta & (k = i), \\ x_j + \delta & (k = j), \\ x_k & (k \neq i, j) \end{cases}$$

で $y = (y_1, y_2, y_3)$ が定まるとする. このように x から y を導く操作を *(i から j への)*Δ**-移行**と呼び, $y = \Delta_{i \to j}(x, \delta)$ と表す.

移行量 δ に対し

$$t := 1 - \frac{\delta}{x_i - x_j}$$

と定めると $t \in [0, 1]$ であり，T-変換 $T_{i \to j}(x, t)$ が定まる. このとき

$$T_{i \to j}(x, t) = \Delta_{i \to j}(x, \delta)$$

が成り立つ. すなわち Δ-移行は T-変換である. 以降のダメージ計算の説明ではこの Δ-移行のみを扱う.

3　ゼンレスゾーンゼロのダメージ計算

本セクションでは 666bj 氏の研究結果 [2] [3] に、基づいて会心・異常・混沌・透徹ダメージの計算式を定義する. なお, 用語はゲーム内の「ステータス詳細」に基づいて表記する.

3.1　ダメージ因数

各ダメージ因数の算出方法を定める. 主に初期値, 戦闘前バフ, 戦闘時バフの 3 要素からなるが, ゲーム内のどの効果がどれに当てはまるかは各自で確かめてほしい. 数学的にはすべての効果に対してどれに当てはまるかを定義するのが望ましいが, 記述量があまりにも膨大になる一方でアップデートによる流動性込みでほぼ恩恵がないため省略する.

3.1.1　ダメージボーナス, 会心ダメージ, マスタリ

記号 $*$ をダメージボーナス Y, 会心ダメージ Z, 異常マスタリ U のいずれかとする. これらは初期値に戦闘前バフと戦闘時バフを加算した値になる.

初期値 B_*:　ダメージボーナスは 100, 会心ダメージは 150 にコアパッシブを加算したもの, 異常マスタリはキャラクターレベル毎に設定された値にコアパッシブを加えたもの.

戦闘前バフ a_*:　ドライバディスクのメイン・サブステータス 2 セット効果, 音動機の上級ステータスなどで戦闘前に加算される項目 合計値がエージェントの「基本」画面で表示される.

戦闘時バフ b_*:　ドライバディスクの 4 セット効果, 音動機効果, コアパッシブや追加能力などで戦闘時に加算される項目.

定義 5. ダメージボーナス Y, 会心ダメージ Z, 異常マスタリ U は以下のように計算されるとする.

$$* := B_* + a_* + b_* \quad (* = Y, Z, U)$$

例外として 0 号・アンビーでの追加攻撃時の会心ダメージがある. このようなケースの本主張に関する対処方法は最後にまとめることにする.

3.1.2　攻撃力, 透徹力

記号 $*$ を攻撃力 X と HPH のいずれかとする. これらは戦闘前・戦闘時バフがさらに加算・乗算の 2 つに分けられる.

初期値 B_*:　キャラクター毎に設定された値に, コアパッシブを加算したもの

戦闘前乗算バフ a_*:　初期値 1 に, ドライバディスク 4,5,6 番メインステータス攻撃%, ドライバディスクサブステ攻撃力% などの値を加算する

戦闘時乗算バフ b_*: 初期値 1 に, 喧嘩腰のボンバルダムの群衆事故, ウッドペッカー・エレクトロの 4 セット効果などの値を加算する

戦闘前加算バフ c_*: ドライバディスク 2 番メインステータス, ドライバディスクサブステ攻撃力実数値など

戦闘時加算バフ d_*: アストラ・ヤオのアンダンテ・カンタービレ, 照の最高の同僚など

透徹力に関して, 透徹ダメージボーナスは透徹力とダメージボーナスいずれにも独立して乗算される値であることと, サブステータス, 2 セット効果, 4・5 番メインいずれでも値を増やせないので今回はバランスをとる対象としない. この場合, 現状存在するバフは戦闘時加算バフのみである.

戦闘時加算バフ d_V: リュシアの死神協奏曲・暁など

定義 6. （攻撃力・透徹力）攻撃力は以下のように計算されるとする.

$$X \coloneqq \mathrm{Floor}(B_X a_X + c_X)\, b_X + d_X \tag{5}$$

また, HP は以下のように計算されるとする.

$$H \coloneqq \mathrm{Ceil}(B_H a_H + c_H)\, b_H + d_H \tag{6}$$

このように算出された攻撃力 X と HP H を用いて, 透徹力は以下の式で算出されるとする.

$$V \coloneqq \mathrm{Floor}(X \times 0.3) + \mathrm{Floor}(H \times 0.1) + d_V \tag{7}$$

ここで実数 x に対し, $\mathrm{Floor}(x)$ は x 以下の最大の整数を表し, $\mathrm{Ceil}(x)$ は x 以上の最小の整数を表す.

ここで今後の議論のため, 乗算バフに関しては 1 以上であることを仮定する.

仮定 1. 戦闘時乗算バフ b_X, b_H は 1 以上の実数とする.

戦闘時乗算バフ b_* を乗算後は小数を丸めていないことに注意する. このように床関数や天井関数が組み込まれているため, 攻撃力と透徹力は $[0, b_*)$ の範囲である種の誤差が生じる. 数学的にはこの誤差が厄介であるが, これを具体的に評価することが本稿の目的である.

3.2 ダメージ計算式

代表的なダメージ計算式は 4 つあり, いずれもいくつかのパラメータの積で表される. 先に定義した攻撃力, ダメージボーナス, 会心ダメージ, 異常マスタリ, 透徹力を変数, 他を定数として以下のように定める.

定義 7. 攻撃力を X, ダメージボーナスを Y, 会心ダメージを Z, 異常マスタリを U, 透徹力を V とおき, ダメージ因数と呼ぶことにする. このとき, 通常ダメージ D_1, 異常ダメージ D_2, 混沌ダメージ D_3, 透徹ダメージ D_4 を以下で定める.

$$
\begin{aligned}
\text{通常ダメージ}D_1 &\coloneqq C_1XYZ \\
\text{異常ダメージ}D_2 &\coloneqq C_2XYU \\
\text{混沌ダメージ}D_3 &\coloneqq C_3XYU \\
\text{透徹ダメージ}D_4 &\coloneqq C_4VYZ
\end{aligned}
$$

ただし, 各 C_i は, 防御補正やブレイク倍率などからなる定数とする.

注意 1. ダメージボーナス Y, 会心ダメージ Z, 異常マスタリ U は定義から百分率の値になっている. これらは割合表記に直してから他のパラメータと乗算するべきだが, バランスをとる都合上百分率表記のままにし, 100 で割る部分は係数 C_i に含まれているとする.

4 Majorization のダメージ計算式への応用

本セクションでは, Majorization の理論を用いてダメージ因数のバランスをとるためのドライバディスクのサブステータス, 2 セット効果, メイン効果の選択方法について紹介する.

4.1 サブステ 1 ヒットの重み

攻撃% と会心ダメージ% は, それぞれサブステ 1 ヒットごとに 3%, 4.8% 増加するように, 攻撃 %, ダメージボーナス, 会心ダメージ% にはそれぞれ異なる重みが付いている. この重みを無くし, 「サブステヒット数換算値」という共通の指標でバランスをとる.

4.1.1 ダメージボーナス, 会心ダメージ, 異常マスタリの重み

サブステ 1 ヒットで会心ダメージは 4.8%, 異常マスタリは 9 上がるので, これを重みとする. ダメージボーナスはサブステータスに存在しないので, 2 セット効果と 5 番メインの比から求める. 対象の 2 セット効果は恒常的に 10% 上昇されるもの, すなわち獣牙のヘヴィメタル, 炎獄のヘヴィメタルなどとする. ダメージボーナスと会心ダメージの「2 セット効果」及び「4・5 番メイン」の比率が

$$\text{ダメージボーナス}\colon \text{会心ダメージ} = 10\colon 16 = 30\colon 48 = 3\colon 4.8$$

であるため, ダメージボーナスの重みを 3 とする.

定義 8. ダメージボーナス, 会心ダメージ, 異常マスタリの重みを以下で定める.

$$\text{ダメージボーナス}W_Y \coloneqq 3$$
$$\text{会心ダメージボーナス}W_Z \coloneqq 4.8$$
$$\text{異常マスタリ}W_U \coloneqq 9$$

表にまとめると以下のようになる. 異常マスタリの 4 番メインが比率的に例外的な値をとっているが, 今回は特段の考慮はしない.

項目	サブステ 1 ヒット	2 セット効果	4・5 番メイン	重み
ダメージボーナス	-	10%	30%	3
会心ダメージ	4.8%	16%	48%	4.8
異常マスタリ	9	30	92	9

4.1.2 攻撃力, 透徹力の重み

攻撃力の重みも 3 としたいところだが, この方法だと透徹力への応用が難しい. そこで一度式攻撃力などの定義式 (5), (6), (7) に現れる小数の丸めを無視すると, 攻撃力% のサブステータス 1 ビットごとに攻撃力は初期値の 3% と戦闘時乗算バフ b_X を乗算した分増加する. 透徹力も同様に, 攻撃力の部分を固定すると HP% のサブステータス 1 ヒットごとに, 透徹力は HP の初期値の 3% と戦闘時乗算バフ b_H を 0.1 倍した分だけ増加する. 以上から重みを以下のように定義する.

定義 9. 攻撃力と透徹力の重みを以下で定める.

$$\text{攻撃力}W_X \coloneqq B_X b_X \times 0.03$$
$$\text{透徹力}W_V \coloneqq B_H b_H \times 0.03 \times 0.1$$

実際には小数の丸めをしているが, これについては次のサブステヒット数換算値で巻き取る.

4.2 サブステヒット数換算値

ダメージ因数を重みで割った値で Δ-移行をする. ダメージボーナス, 会心ダメージ, 異常マスタリはそのまま割ればよいが, 攻撃力と透徹力は小数を丸めているため, 単純に重みで割るとサブステータスや 2 セット効果の移行すると和を保たない. 従って攻撃力と透徹力は小数を丸めていない値を重みで割ることにする.

定義 10. 式 (5) で定まる攻撃力と HP に対し, 擬攻撃力 $\tilde{X}$ と擬 HP $\tilde{H}$ を以下で計算される値とする.

$$\tilde{X} \coloneqq (B_X a_X + c_X) b_X + d_X$$
$$\tilde{H} \coloneqq (B_H a_H + c_H) b_H + d_H$$

この擬 HP を用いて, 擬透徹力 $\tilde{V}$ を以下で定める.

$$\tilde{V} \coloneqq \mathrm{Floor}(X \times 0.3) + \tilde{H} \times 0.1 + d_V \tag{8}$$

定義 11. 各ダメージ因数のサブステヒット数換算値を以下で定める.

$$\begin{aligned}
\text{ダメージボーナス} h_Y &\coloneqq \frac{Y}{W_Y} \\
\text{会心ダメージ} h_Z &\coloneqq \frac{Z}{W_Z} \\
\text{異常マスタリ} h_U &\coloneqq \frac{U}{W_U} \\
\text{攻撃力} h_X &\coloneqq \frac{\tilde{X}}{W_X} \\
\text{透徹力} h_V &\coloneqq \frac{\tilde{V}}{W_V}
\end{aligned}$$

このように定義すると, サブステ, 2 セット効果, 4・5 番メインの変更はサブステヒット数換算値の和を保つ. 例えば, 攻撃力% のサブステータスを 1 つ増やすと

$$\frac{(B_X(a_X + 0.03) + c_X)b_X + d_X}{B_X b_X \times 0.03} = h_X + 1$$

となることがわかる.

4.3 ダメージ増加条件の導出

通常ダメージと透徹ダメージの増加条件を求める. 異常ダメージと混沌ダメージの増加条件は通常ダメージの証明からすぐに求まるので省略する.

4.3.1 通常ダメージの増加条件

通常ダメージをサブステヒット数換算値で書き直すと

$$\begin{aligned}
D_1 &= C_1 XYZ \\
&= C_1 \left(\mathrm{Floor}\left(\frac{W_X h_X - d_X}{b_X} \right) b_X + d_X \right) W_Y h_Y W_Z h_Z \\
&= C_1' \left(\mathrm{Floor}\left(\frac{W_X h_X - d_X}{b_X} \right) b_X + d_X \right) h_Y h_Z \\
C_1' &\coloneqq W_Y W_Z C_1
\end{aligned}$$

となる. そこで通常ダメージをサブステヒット数換算値の関数とみなし, $D_1(h_X, h_Y, h_Z)$ と書く. ベクトル $x = (h_X, h_Y, h_Z)$ に対し Δ-移行を施し, ダメージの増加を調べる. ダメージボーナスと会心ダメージ間の Δ-移行ではダメージが増加するのは明らかである.

補題 1 (ダメージボーナスと会心ダメージ間の条件)**.** 添え字を $\{i,j\}=\{2,3\}$ とする. 任意のサブステヒット数換算値 x とダメージボーナスと会心ダメージ間の Δ-移行 $y=\Delta_{i\to j}(x,\delta)$ に対し, $D_1(y)\geq D_1(x)$ が成り立つ.

Proof. 命題 1, 2 から直ちに従う. □

攻撃力からダメージボーナスへの移行に関しては以下が成り立つ.

補題 2 (攻撃力からダメージボーナスへの条件)**.** 添え字を $\{i,j\}=\{1,2\}$ とする. 通常ダメージのサブステヒット数換算値 $x=(h_X,h_Y,h_Z)$ と, 攻撃力からダメージボーナスへの Δ-移行 $y=\Delta_{i\to j}(x,\delta)$ に対し,

$$\delta(0.03B\,(|h_X-h_Y|-\delta)-1)>h_Y \tag{9}$$

ならば $D_1(y)\geq D_1(x)$ となる.

Proof. 攻撃力からダメージボーナスへの Δ-移行 $y=\Delta_{1\to 2}(x,\delta)$ を考える. 移行前後でダメージの差を評価すると

$$\begin{aligned}
&D_1(y)-D_1(x)\\
&=C_1'\,h_Z\Big(\mathrm{Floor}\Big(\frac{W_X\,(h_X-\delta)-d_X}{b_X}\Big)\,b_X+d_X\Big)\,(h_Y+\delta)\\
&-\Big(\mathrm{Floor}\Big(\frac{W_X h_X-d_X}{b_X}\Big)\,b_X+d_X\Big)h_Y\\
&\geq C_1'\,h_Z\Big(\Big(\frac{W_X\,(h_X-\delta)-d_X}{b_X}-1\Big)\,b_X+d_X\Big)\,(h_Y+\delta)\\
&-\Big(\frac{W_X h_X-d_X}{b_X}\,b_X+d_X\Big)h_Y\\
&=C_1'\,h_Z\Big(W_X\delta\,(h_X-h_Y-\delta)-b_X\,(h_Y+\delta)\Big)\\
&=C_1'\,h_Z\Big(0.03B\,b_X\delta\,(h_X-h_Y-\delta)-b_X\,(h_Y+\delta)\Big)
\end{aligned}$$

となる. 仮定 1 から $b_X\geq 1$ なので, $D_1(y)\geq D_1(x)$ となるためには

$$0.03B\delta\,(h_X-h_Y-\delta)-(h_Y+\delta)>0$$

となればよい. 逆にダメージボーナスから攻撃力への Δ-移行に対して, ダメージが増加する十分条件は移行量 δ の符号を逆にすればよいので

$$0.03B\delta\,(h_Y-h_X-\delta)-(h_Y-\delta)>0$$

である. この 2 つの式を合わせると

$$0.03B\delta\,(|h_X-h_Y|-\delta)-(h_Y\pm\delta)>0$$

を得るが, $\pm\delta$ は $-\delta$ とすれば十分なので, 整理すると題意を得る. □

簡単に言うと移行量 δ の値が大きい, または移行量が小さくても攻撃力とダメージボーナス間の差ければよいのである. 攻撃力と会心ダメージ間の Δ-移行でも同様であることが証明からわかる. 実際のゲーム上での解釈方法は次のセクションで解説するとして, 先に透徹力も同様の議論をする.

4.3.2 透徹ダメージの増加条件

透徹力 V をサブステヒット数換算値で書き直す．透徹力の攻撃力部分 $\mathrm{Floor}(X \times 0.3)$ を X_V とすると, $V = V(h_V)$ は

$$
\begin{aligned}
&V(h_V) \\
&= X_V + \mathrm{Floor}\left(\left(\mathrm{Ceil}\left(\frac{10\,(W_V h_V - X_V - d_V) - d_H}{b_H}\right) b_H + d_H\right) \times 0.1\right) + d_V
\end{aligned}
$$

となる．天井関数内部を $A \coloneqq \frac{10(W_V h_V - X_V - d_V) - d_H}{b_H}$ として下から評価すると

$$
\begin{aligned}
V(h_V) &= X_V + \mathrm{Floor}\big(0.1\big(\mathrm{Ceil}(A)\ b_H + d_H\big)\big) + d_V \\
&> X_V + \Big(0.1\big(\mathrm{Ceil}(A)\ b_H + d_H\big) - 1\Big) + d_V \\
&\geq X_V + \Big(0.1\big(A\, b_H + d_H\big) - 1\Big) + d_V \\
&= X_V + \Big(0.1\big(10(W_V h_V - X_V - d_V) - d_H + d_H\big) - 1\Big) + d_V \\
&= X_V + \big((W_V h_V - X_V - d_V) - 1\big) + d_V \\
&= W_V h_V - 1.
\end{aligned} \tag{10}
$$

となる．上から評価すると

$$
\begin{aligned}
V(h_V) &= X_V + \mathrm{Floor}\big(0.1\big(\mathrm{Ceil}(A)\ b_H + d_H\big)\big) + d_V \\
&\leq X_V + 0.1\big(\mathrm{Ceil}(A)\ b_H + d_H\big) + d_V \\
&< X_V + 0.1\big((A+1)\, b_H + d_H\big) + d_V \\
&= X_V + 0.1\big(A\, b_H + d_H\big) + \frac{b_H}{10} + d_V \\
&= X_V + \big(W_V h_V - X_V - d_V\big) + \frac{b_H}{10} + d_V \\
&= W_V h_V + \frac{b_H}{10}
\end{aligned} \tag{11}
$$

となる．これと前の攻撃力の証明をもとに, 透徹力とダメージボーナス間の Δ-移行について以下のようにまとめる．

補題 3 (透徹力からダメージボーナスへの条件)**.** 透徹ダメージに関するサブステヒット数換算値 $x = (h_V, h_Y, h_Z)$ と, 透徹力からダメージボーナスへの Δ-移行 $y = \Delta_{1\to 2}(x, \delta)$ に対し,

$$
0.03 \times 0.1 \times \frac{1}{1.1}\delta(B_H(|h_V - h_Y| - \delta) - 1) > h_Y \tag{12}
$$

ならば $D_4(y) > D_4(x)$ が成り立つ.

Proof. 透徹力からダメージボーナスへの Δ-移行 $y = \Delta_{1\to 2}(x, \delta)$ に対し, 差 $D_4(y) - D_4(x)$ が正であることは $V(h_V - \delta)(h_Y + \delta) - V(h_V)h_Y$ が正である

ことと同値である. 式 (10) と (11) より

$$
\begin{aligned}
&V(h_V-\delta)(h_Y+\delta)-V(h_V)h_Y\\
&>(W_V(h_V-\delta)-1)(h_Y+\delta)-\left(W_Vh_V+\frac{b_H}{10}\right)h_Y\\
&=(W_Vh_V-W_V\delta-1)(h_Y+\delta)-W_Vh_Vh_Y-\frac{b_H}{10}h_Y\\
&=W_Vh_Vh_Y+W_Vh_V\delta-W_V\delta h_Y-W_V\delta^2-h_Y-\delta-W_Vh_Vh_Y-\frac{b_H}{10}h_Y\\
&=W_V\delta(h_V-h_Y-\delta)-\left(1+\frac{b_H}{10}\right)h_Y-\delta \qquad (13)
\end{aligned}
$$

となる. 移行量 δ の符号を逆にすれば, ダメージボーナスから透徹力への Δ-移行の条件

$$W_V\delta(h_Y-h_V-\delta)-\left(1+\frac{b_H}{10}\right)h_Y+\delta>0 \qquad (14)$$

が得られる. この 2 つを併せると

$$0.03\times0.1B_Hb_H\delta(|h_V-h_Y|-\delta)\pm\delta>\left(1+\frac{b_H}{10}\right)h_Y$$

となるが, $\pm\delta$ は $-\delta$ としてよい. ここで HP の戦闘時乗算バフ b_H を消すために, $b_H\geq1$ なので

$$0.03\times0.1B_Hb_H\delta(|h_V-h_Y|-\delta)-b_H\delta>\left(b_H+\frac{b_H}{10}\right)h_Y$$

とする. 両辺を b_H で割って整理すれば

$$0.03\times0.1\times\frac{1}{1.1}\delta(B_H(|h_V-h_Y|-\delta)-1)>h_Y$$

を得る. 過程からこれがダメージ増加のための十分条件になる.

□

4.4 評価の具体化

前セクションで得た評価 (9), (10), (12), (14)を, ゲーム内の現実的な数値を用いて具体化する.

4.4.1 攻撃力と HP の初期値の下限

ゼンレスゾーンゼロの Wiki [[4]] によると, レベル 60 時のキャラクター基礎攻撃力の最小値はセスの 568 である. また, A 級音動機で最も攻撃力が低いのは 594 なので, コアパッシブによる +75 を合わせて攻撃力の初期値 B の最小値を 1237 とする. また, 命破エージェントの HP 初期値の最小値は, 狛野の 7724 である.

仮定 2. 攻撃力の初期値 B_X は 1237 以上とし, 命破エージェントの HP の初期値 B_H は 7724 以上とする.

4.4.2 通常・異常・混沌ダメージの評価

通常ダメージの増加条件式 (9) を次の 2 通りで評価する.

1. 移行量 δ が 1 の場合
2. 移行量 δ が $\frac{10}{3}$ 以上の場合

前者はサブステータス 1 ヒットの移行 $\delta = 1$ を ($\delta = 10$) を想定し, 後者はドライバディスク 2 セットでの移行 ($\delta = \frac{10}{3}$) と, ドライバディスク 4 番, 5 番メイン間の移行想定する.

移行量 δ を 1 とすると, 式 (9)は

$$0.03B\left(|h_X - h_Y| - 1\right) - 1 > h_Y \tag{15}$$

となる. 差 $|h_X - h_Y|$ の値と左辺の値の関係の例は以下のようになる.

$\lvert h_X - h_Y \rvert$	$0.03 \cdot 1237\left(\lvert h_X - h_Y \rvert - 1\right) - 1$
2	36.11
3	73.22
4	110.33
5	147.44

ここは決めの問題だが, 現在の無凸・危局環境では筆者の経験から差は 4 で十分と思われる. ただ, 今後のインフレや凸環境も踏まえて差は 5 として結論をまとめる. この値に相当するダメージボーナスは 442.32, 会心ダメージは 707.712, 異常マスタリは 1326.96 である.

次に移行量 δ が $\frac{10}{3}$ 以上の場合, 式 (9) と Δ-移行の条件 $|h_X - h_Y| \geq 2\delta$ を併せて

$$\delta(0.03B\delta - 1) > h_Y \tag{16}$$

となる. 攻撃力の初期値の仮定 2 から $0.03B \geq 41.43$ である. 移行量 δ が $\frac{10}{3}$ 以上であるとすると, 左辺は 409 以上となる. これは移行量が 1 のときの条件より弱い.

以上より, 通常ダメージ増加に関する条件を以下のようにまとめる.

定理 1 (通常ダメージの増加条件)**.** *攻撃力初期値を 1237 以上, ダメージボーナスを 442 以下, 会心ダメージを 707 以下とする. このとき, 通常ダメージに関するサブステヒット数換算値 $x = (h_X, h_Y, h_Z)$ と Δ-移行 $y = \Delta_{i \to j}(x, \delta)$ に対し, 以下のいずれかを満たすとする.*

- $\{i, j\} = \{1, 2\}$ *かつ,* $\delta = 1$ *かつ,* $|h_X - h_Y| \geq 5$
- $\{i, j\} = \{1, 3\}$ *かつ,* $\delta = 1$ *かつ,* $|h_X - h_Z| \geq 5$
- $\{i, j\} = \{1, 2\}$ *かつ,* $\delta \geq \frac{10}{3}$
- $\{i, j\} = \{1, 3\}$ *かつ,* $\delta \geq \frac{10}{3}$

- $\{i,j\} = \{2,3\}$

このとき $D_1(y) \geq D_1(x)$ となる.

異常ダメージと混沌ダメージに関する条件も同様に以下のようにまとめる.

定理 2 (異常・混沌ダメージの増加条件)**.** 攻撃力初期値を 1237 以上, ダメージボーナスを 442 以下, 異常マスタリを 1326 以下とする. このとき, 異常ダメージまたは混沌ダメージに関するサブステヒット数換算値 $x = (h_X, h_Y, h_U)$ と Δ-移行 $y = \Delta_{i\to j}(x, \delta)$ に対し, 以下のいずれかを満たすとする.

- $\{i,j\} = \{1,2\}$ かつ, $\delta = 1$ かつ, $|h_X - h_Y| \geq 5$
- $\{i,j\} = \{1,3\}$ かつ, $\delta = 1$ かつ, $|h_X - h_U| \geq 5$
- $\{i,j\} = \{1,2\}$ かつ, $\delta \geq \frac{10}{3}$
- $\{i,j\} = \{1,3\}$ かつ, $\delta \geq \frac{10}{3}$
- $\{i,j\} = \{2,3\}$

このとき $D_2(y) \geq D_2(x)$ と $D_3(y) \geq D_3(x)$ が成り立つ.

4.4.3 透徹ダメージの評価

透徹ダメージも同様に移行量 δ が 1 の場合と $\frac{10}{3}$ 以上の場合で分けて考える.

移行量 $\delta = 1$ とすると

$$0.03 \times 0.1 \times \frac{1}{1.1}\Big(B_H\left(|h_V - h_Y| - 1\right) - 1\Big) > h_Y \tag{17}$$

となる. 仮定 2 より $B_H \geq 7724$ なので左辺を評価すると, 例えば

$\lvert h_V - h_Y\rvert$	$0.03 \times 0.1 \times \frac{1}{1.1}\big(7724(\lvert h_V - h_Y\rvert - 1) - 1\big)$
5	84.26
6	105.32
7	126.39
8	147.46

となる. ここも決めの問題で, $|h_V - h_Y| \geq 8$ とすると, 条件 (17) は

$$h_Y < 147.46 \tag{18}$$

で十分である. これは $Y < 442.8$ に相当する. 会心ダメージも同様に $Z < 707.808$ に相当する.

次に移行量 $\delta \geq \frac{10}{3}$ の場合を評価する．Δ-移行の条件より $|h_V - h_Y| \geq 2\delta$ なので $|h_V - h_Y| - \delta \geq \delta$ が成り立つ．従って (12) から

$$0.03 \times 0.1 \times \frac{1}{1.1}\delta\big(B_H\delta - 1\big) > h_Y \tag{19}$$

で十分である．$B_H \geq 7724$ と $\delta = \frac{10}{3}$ を代入すると左辺は 234.05 となるため,

$$h_Y < 234.05 \tag{20}$$

で十分である．以上より, 透徹ダメージ増加に関する条件を以下のようにまとめる．

定理 3 (透徹ダメージの増加条件)**.** 命破エージェントの HP 初期値を 7724 以上, ダメージボーナスを 442 以下, 会心ダメージを 707 以下とする．このとき, 透徹ダメージに関するサブステヒット数換算値 $x = (h_V, h_Y, h_Z)$ と Δ-移行 $y = \Delta_{i\to j}(x, \delta)$ に対し, 以下のいずれかを満たすとする．

- $\{i, j\} = \{1, 2\}$ かつ, $\delta = 1$ かつ, $|h_V - h_Y| \geq 8$
- $\{i, j\} = \{1, 3\}$ かつ, $\delta = 1$ かつ, $|h_V - h_Z| \geq 8$
- $\{i, j\} = \{1, 2\}$ かつ, $\delta \geq \frac{10}{3}$
- $\{i, j\} = \{1, 3\}$ かつ, $\delta \geq \frac{10}{3}$
- $\{i, j\} = \{2, 3\}$

このとき $D_4(y) \geq D_4(x)$ が成り立つ.

通常ダメージのときよりも条件がきついように見えるが, 透徹力は重みが比較的低いのでサブステヒット数換算値は割と簡単に 100 以上になる．

4.5 例外エージェント

これまでの説明でいくつか式を変える必要があるエージェントを以下にまとめる．

4.5.1 ゼロ号アンビー

ゼロ号アンビーの追加攻撃の会心ダメージの計算式と重みは

$$\begin{aligned} Z &\coloneqq (B_Z + a_Z + b_Z) \times 1.3 \\ W_Z &\coloneqq 4.8 \times 1.3 \end{aligned}$$

にする．

5　おわりに

今回得た条件はすべて十分条件であり必要条件ではない．実際, 透徹ダメージに関してはサブステヒット数換算値の差 8 以上が十分であるとしたが, 実際には差が 2 とかでもダメージが増加することは容易にある．サブステヒット数換算値の和を保ちながらディスク選択するのも, 現実的にはやや難しい部分があるので, 4・5 番ディスクの指標程度にし, 数学的にバランスをとることを説明しようとするとめんどくさいことだけでも伝われば幸いである．

References

[1] Albert W. Marshall, Ingram Olkin, Barry C. Arnold, *Inequalities: Theory of Majorization and Its Applications*（2nd ed.）, Springer, 2011, `https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-68276-1`

[2] 666bj, 【1.0 攻略征集】绝区零数据机制导论, 2024 年, `https://www.miyoushe.com/sr/article/55265618`

[3] 666bj, 【2.0 攻略征集】绝区零数据机制导论（2.0 版）, 2025 年, `https://www.miyoushe.com/sr/article/66274506`

[4] ゼンレスゾーンゼロ Wiki, 2026 年 1 月 11 日時点, `https://wikiwiki.jp/zenless/`